CINQUIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

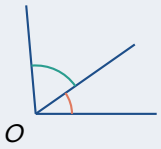
Chapitre 4 — Angles et parallélisme

I. Angles particuliers

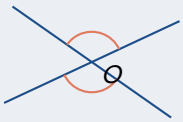
Rappels — nature d'un angle

Un angle **nul** mesure 0° ; un angle **aigu** est compris entre 0° et 90° ; un angle **droit** mesure 90° ; un angle **obtus** est compris entre 90° et 180° ; un angle **plat** mesure 180° ; un angle **plein** mesure 360°.
La **bissectrice** d'un angle est la demi-droite qui le partage en deux angles de même mesure. Les équerres ont des angles de 90°, 60° et 30°, ou 90°, 45° et 45°.

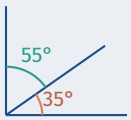
Définition



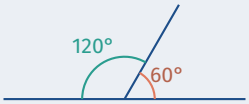
Deux angles **adjacents** : même sommet, un côté commun, situés de part et d'autre de ce côté.



Deux angles **opposés par le sommet** ont la **même mesure**.



Deux angles **complémentaires** : leur somme est **90°**.



Deux angles **supplémentaires** : leur somme est **180°**.

Exemples — à compléter

a. Le complémentaire d'un angle de 28° mesure 62° .
b. Le supplémentaire d'un angle de 115° mesure 65° .
c. Deux droites sécantes forment un angle de 70°. Les trois autres angles mesurent 110° ; 70° ; 110° .

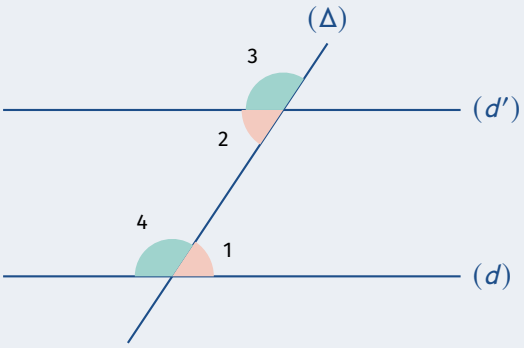
II. Angles formés par deux droites et une sécante

Définition

Deux droites (d) et (d') sont coupées par une **sécante** (Δ).

• Deux angles **alternes-internes** sont situés **entre** les deux droites (d) et (d'), et **de part et d'autre** de la sécante (en orange).

• Deux angles **correspondants** sont situés **du même côté** de la sécante, l'un entre les droites et l'autre à l'extérieur, « à la même place » sur chaque droite (en vert).



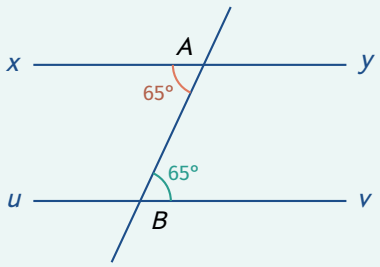
1 et 2 : alternes-internes 3 et 4 : correspondants

Propriété — angles et droites parallèles

• Si deux droites **parallèles** sont coupées par une sécante, alors elles forment des angles alternes-internes **de même mesure** et des angles correspondants **de même mesure**.
• **Réciproquement :** si deux droites coupées par une sécante forment des angles alternes-internes (ou correspondants) **de même mesure**, alors ces deux droites sont **parallèles**.

Exemples — à compléter

Sur la figure, $(xy) \parallel (uv)$ et $\widehat{xAB} = 65°$.
$\widehat{ABv}$ et $\widehat{xAB}$ sont alternes-internes.
Comme $(xy) \parallel (uv)$, ils ont la même mesure : $\widehat{ABv} =$ 65° .
L'angle $\widehat{uBA}$ mesure 180° − 65° = 115° .

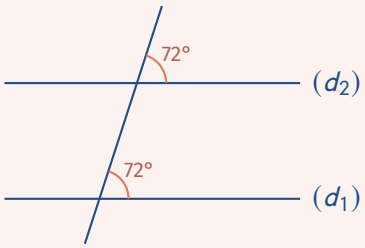


Méthode — démontrer que deux droites sont parallèles

1. Je repère deux angles alternes-internes ou correspondants formés par les deux droites et une sécante. **2.** Je compare leurs mesures. **3.** Je conclus avec la propriété.

Les droites (d_1) et (d_2) sont-elles parallèles ?

Les angles de 72° sont correspondants et ont la même mesure. Or, si deux droites coupées par une sécante forment des angles correspondants de même mesure, alors elles sont parallèles. Donc $(d_1) \parallel (d_2)$.



☞ Attention

Si les angles alternes-internes (ou correspondants) n'ont **pas** la même mesure, les droites ne sont **pas** parallèles : par exemple 72° et 75° montrent que les droites se coupent.

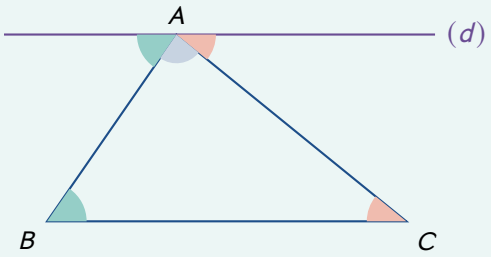
III. La somme des angles d'un triangle

Propriété

Dans un triangle, la **somme des mesures des trois angles** est égale à **180°**.

Démonstration — à compléter

On trace la droite (d) parallèle à (BC) passant par A.
• Les angles verts sont alternes-internes pour les parallèles (d) et (BC) et la sécante (AB), donc ils ont la même mesure.
• De même, les angles orange sont égaux (sécante (AC)).
• En A, les trois angles forment un angle plat , qui mesure 180° .
Donc $\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} = 180°$.



Exemples — à compléter

a. Dans ABC, $\widehat{A} = 48°$ et $\widehat{B} = 75°$, donc $\widehat{C} =$ 180° − 48° − 75° = 57° .
b. Dans un triangle équilatéral, chaque angle mesure 180° ÷ 3 = 60° .
c. Dans un triangle isocèle en A avec $\widehat{A} = 40°$: $\widehat{B} = \widehat{C} =$ (180° − 40°) ÷ 2 = 70° .
d. Dans un triangle rectangle, les deux angles aigus sont complémentaires .

Méthode — rédiger le calcul d'un angle

EFG est un triangle rectangle en E avec $\widehat{EFG} = 34°$. Calculer $\widehat{EGF}$.

EFG est rectangle en E, donc $\widehat{FEG} = 90°$. La somme des angles d'un triangle est 180°, donc $\widehat{EGF} = 180° - 90° - 34° = 56°$.

IV. Construire un triangle

Propriété — inégalité triangulaire

Dans un triangle, la longueur de chaque côté est **inférieure à la somme** des longueurs des deux autres côtés.
Pour construire un triangle dont on connaît les trois longueurs, il faut que la **plus grande** soit inférieure à la somme des deux autres. S'il y a égalité, les trois points sont **alignés** (triangle « aplati »).

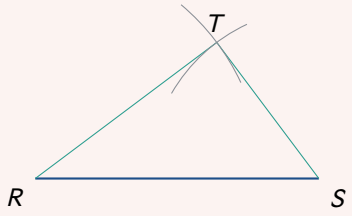
Exemples — à compléter

a. 4 cm, 5 cm et 10 cm : 4 + 5 = 9 et 9 $\leq$ 10 : le triangle n'est pas constructible.
b. 6 cm, 4 cm et 7 cm : 6 + 4 = 10 et 10 $\geq$ 7 : le triangle est constructible.
c. 3 cm, 4 cm et 7 cm : 3 + 4 = 7 : les trois points sont alignés.

Méthode — construire un triangle connaissant ses trois longueurs

Construire RST tel que $RS = 5$ cm, $RT = 4$ cm et $ST = 3$ cm.

1. Je fais un schéma à main levée et je vérifie l'inégalité triangulaire ($3 + 4 > 5$).
2. Je trace le plus grand côté $[RS]$.
3. Je trace un arc de cercle de centre R et de rayon 4 cm, puis un arc de centre S de rayon 3 cm.
4. T est un point d'intersection des deux arcs.

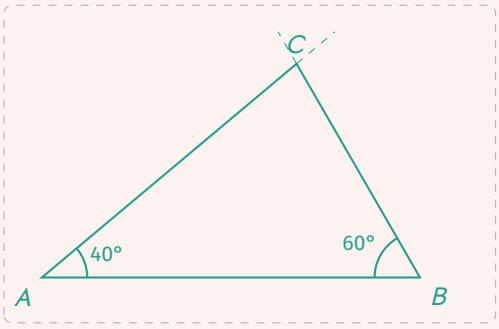


Méthode — construire un triangle avec un côté et deux angles

Construire ABC tel que $AB = 5$ cm, $\widehat{BAC} = 40°$ et $\widehat{ABC} = 60°$.

1. Je trace le segment $[AB]$ de 5 cm.
2. Avec le rapporteur, je trace l'angle de 40° de sommet A.
3. Je trace l'angle de 60° de sommet B, du même côté.
4. C est le point d'intersection des deux demi-droites.

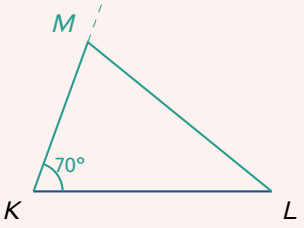
Remarque : $\widehat{ACB} = 180° - 40° - 60° = 80°$.



Méthode — construire un triangle avec deux côtés et l'angle compris entre eux

Construire KLM tel que $KL = 4{,}5$ cm, $KM = 3$ cm et $\widehat{LKM} = 70°$.

1. Je trace $[KL]$. **2.** Je trace l'angle de 70° de sommet K.
3. Sur ce côté de l'angle, je place M à 3 cm de K (règle ou compas). **4.** Je relie M et L.



Exemple — choisir la bonne construction

Pour chaque triangle, quelles données a-t-on ?

a. $AB = 6$, $BC = 5$, $AC = 4$: trois longueurs (compas)

b. $AB = 6$, $\widehat{A} = 30°$, $\widehat{B} = 50°$: un côté et deux angles

c. Équilatéral de côté 5 cm : trois longueurs égales